

产品简介（FRP）

参照中旅项目演示

山东金光集团有限公司

二、重点管控，深化设计建模

1、难点：模型深化设计工作是工程的重难点，工程结构设计造型复杂且板块超大。

① 建模难度：第一时间获取幕墙FRP幕墙相关的专业BIM模型，干涉检查及时纠正。根据现有犀牛模型，使用CATIA和RHINO搭建FRP幕墙BIM模型，包含加工和安装必须的尺寸数据

② 模具难度：产品造型复杂且板块过大，要保证产品尺寸与平整度

③ 生产难度：单块产品面积过大，一体生产完成且骨架定位精度要高

④ 运输难度：板块超宽超长

模型分析:

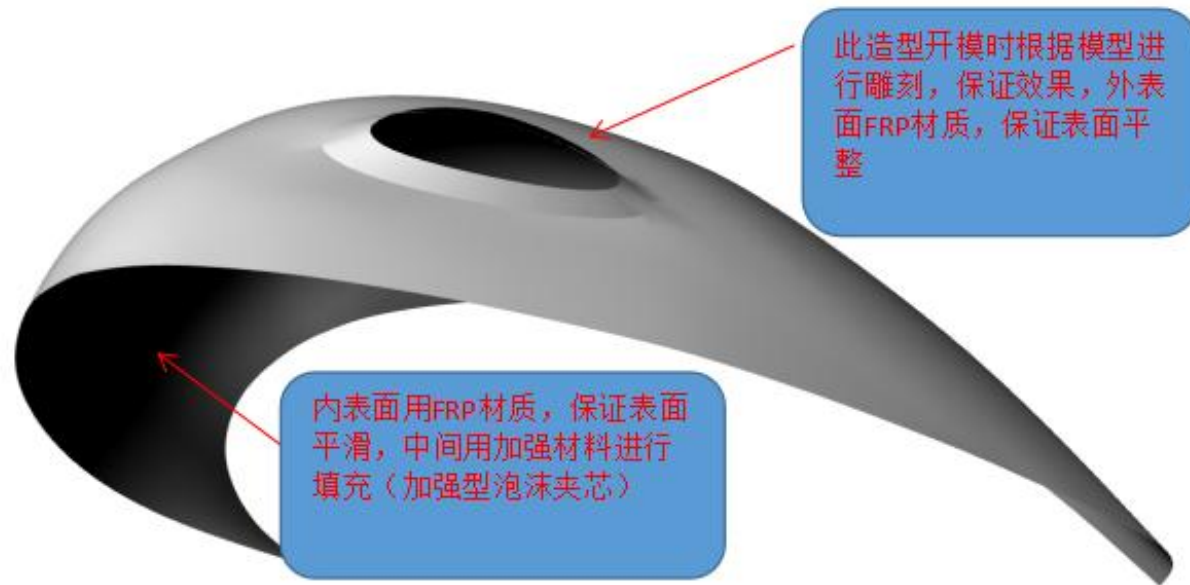
1. 产品结构复杂
2. 加工及安装难度较高
3. 运输困难

建议:

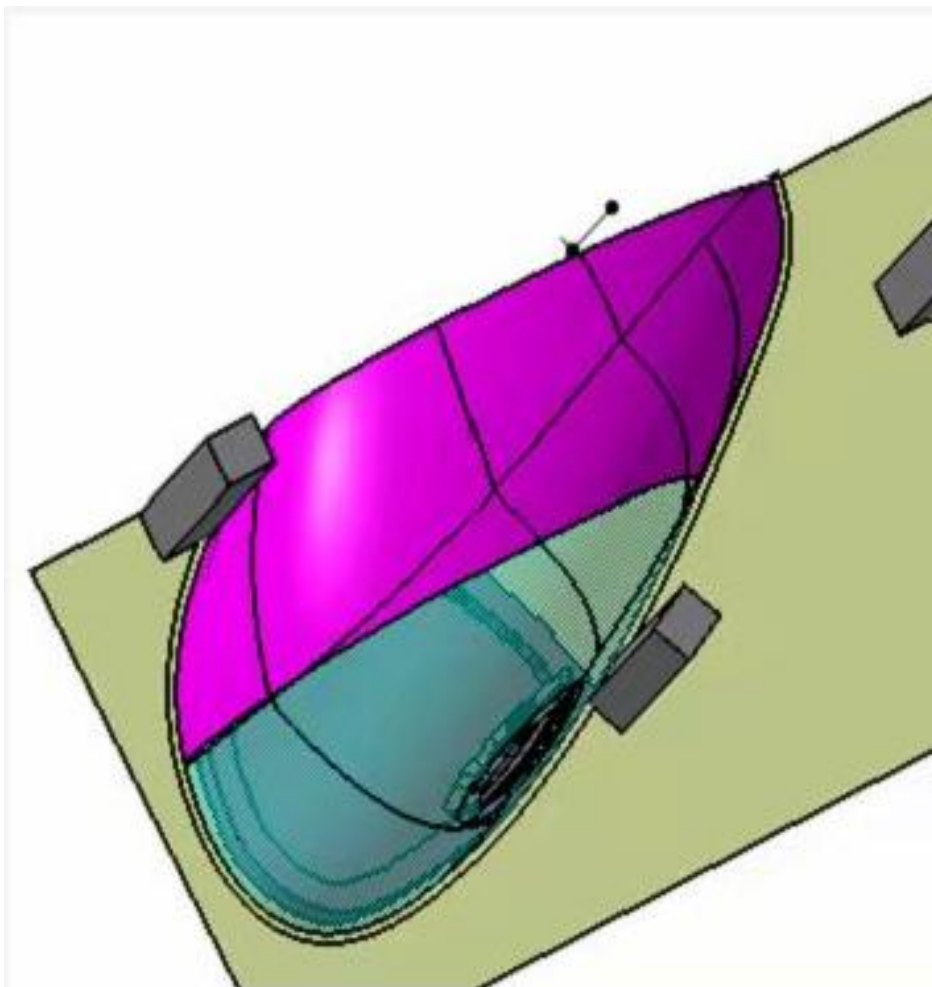
FRP产品实现此造型优势较大

可以根据产品模型分块1:1进行倒模生产。

FRP同时拥有丰富案例及安装经验



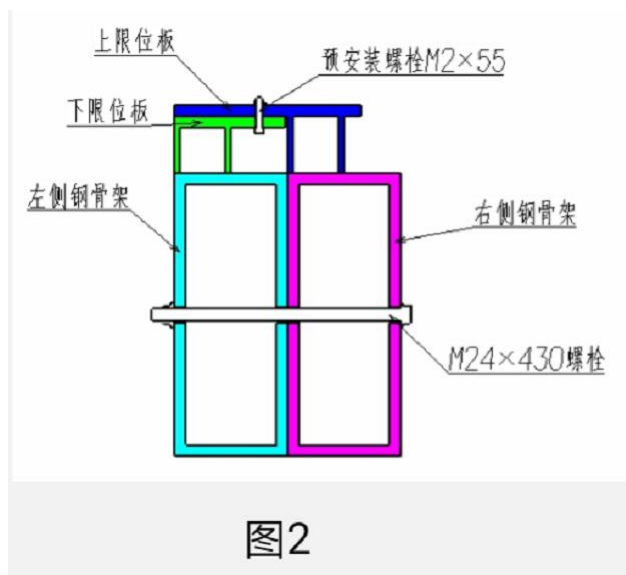
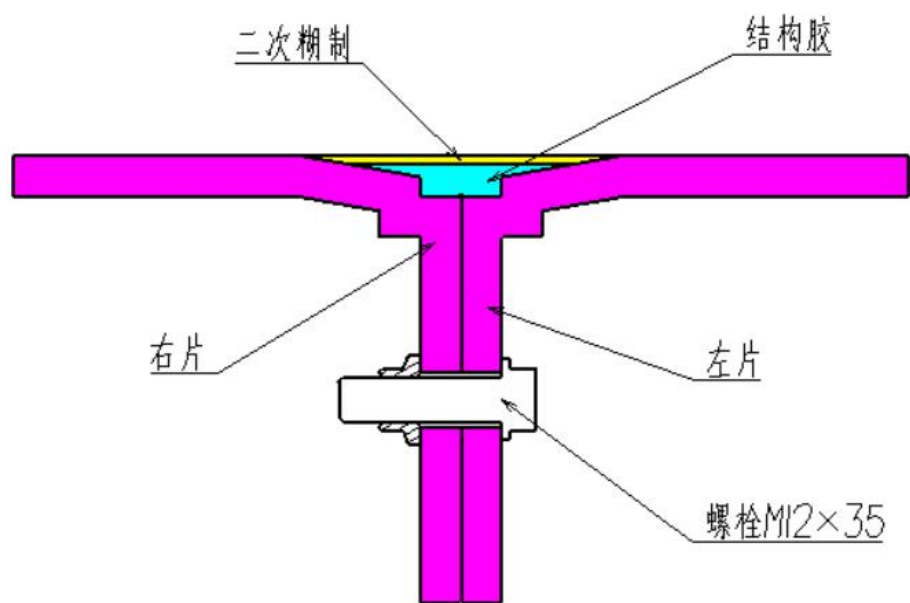
1、模型与效果图



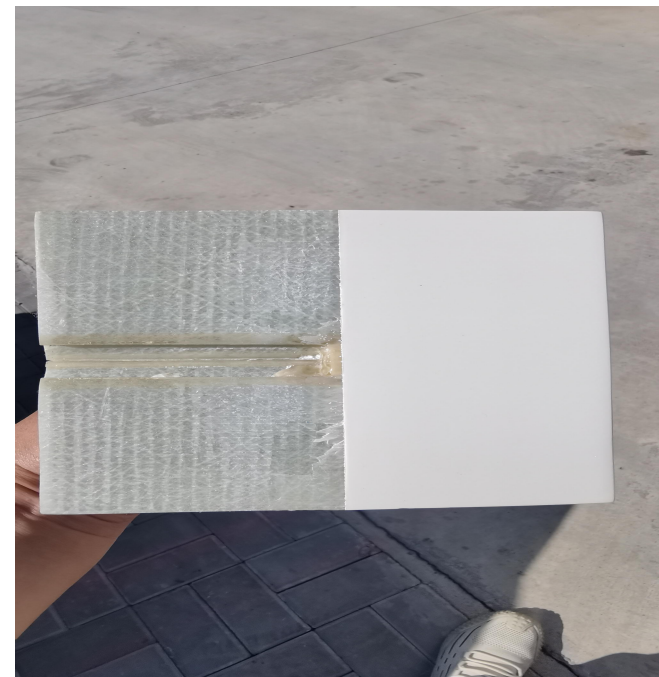
2、产品的密拼连接示意

分块原因：产品的宽度方向超过8m，无法高速运输；

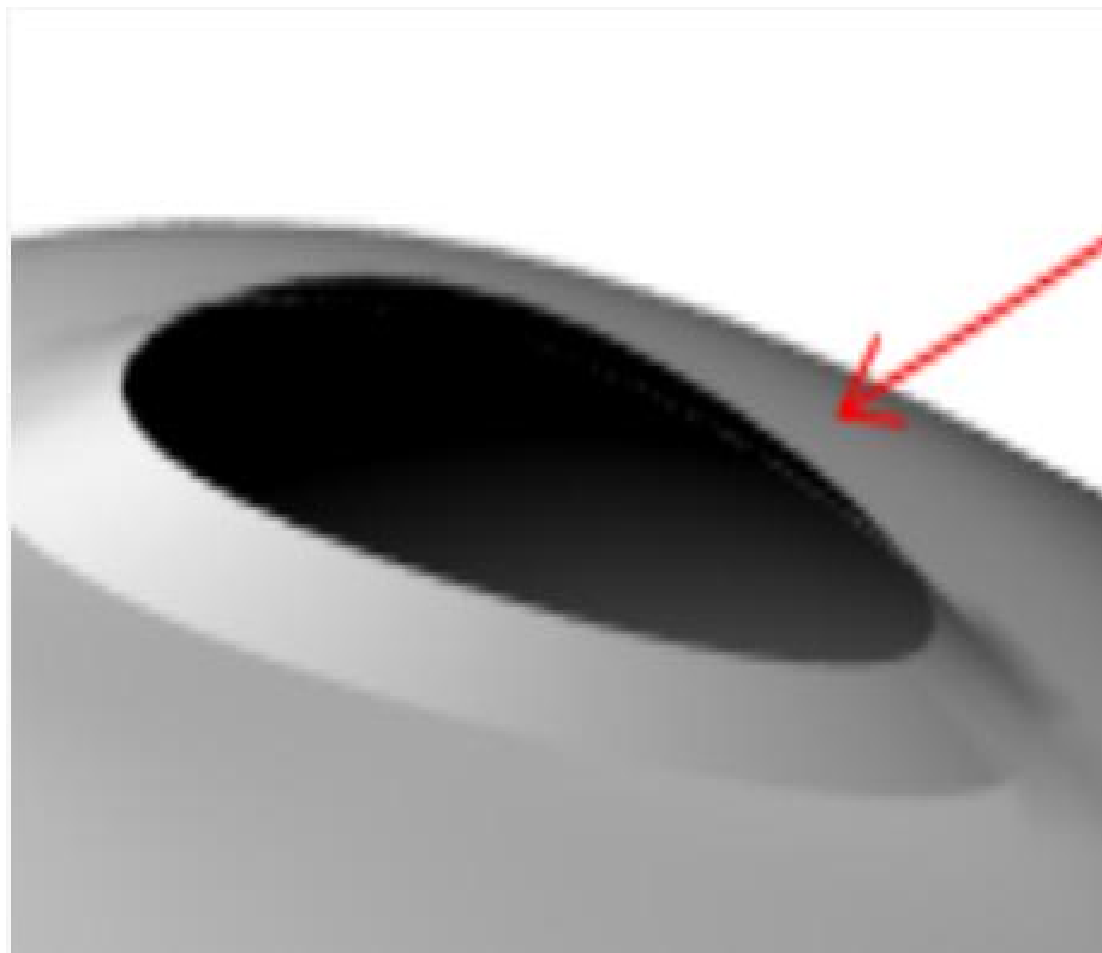
分块方案：建议按照如图所示分块（连接方式如图1），钢骨架的连接方式如图2，连接完成后焊接。



3、縫隙密拼效果



4、定制产品模具



5、喷涂抗紫外线胶衣



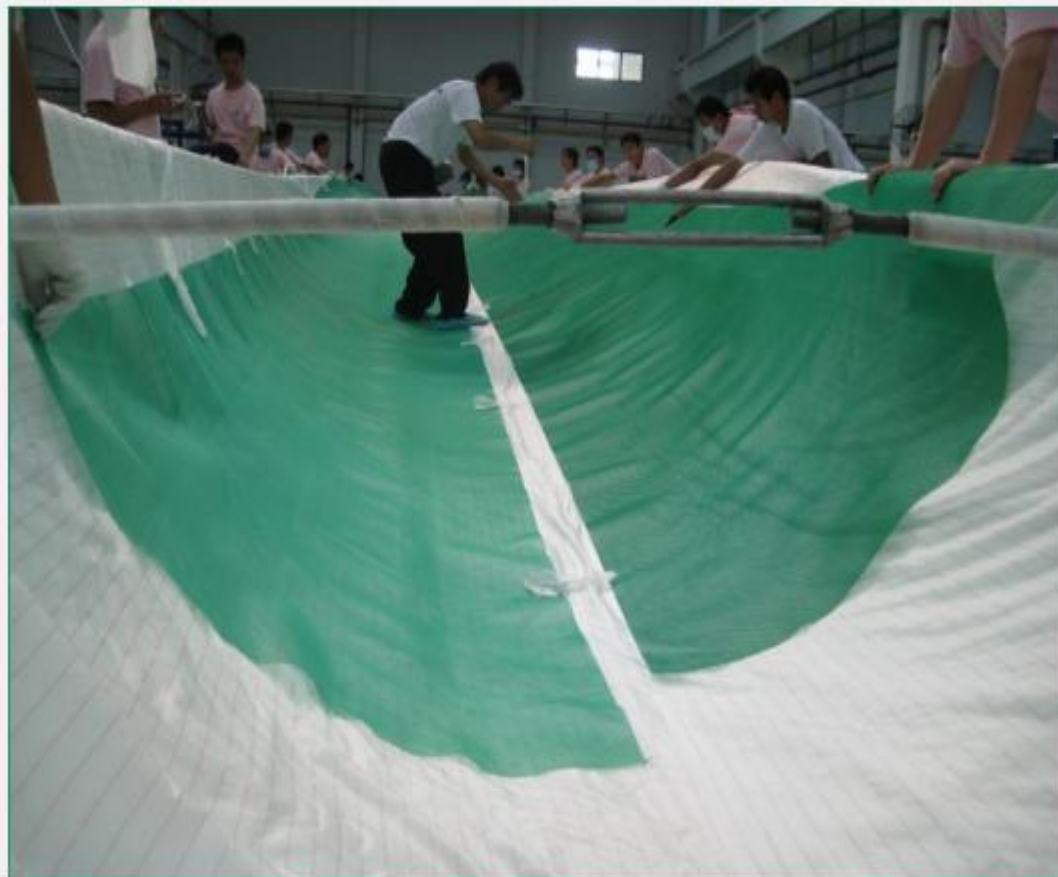
6、铺设纤维布



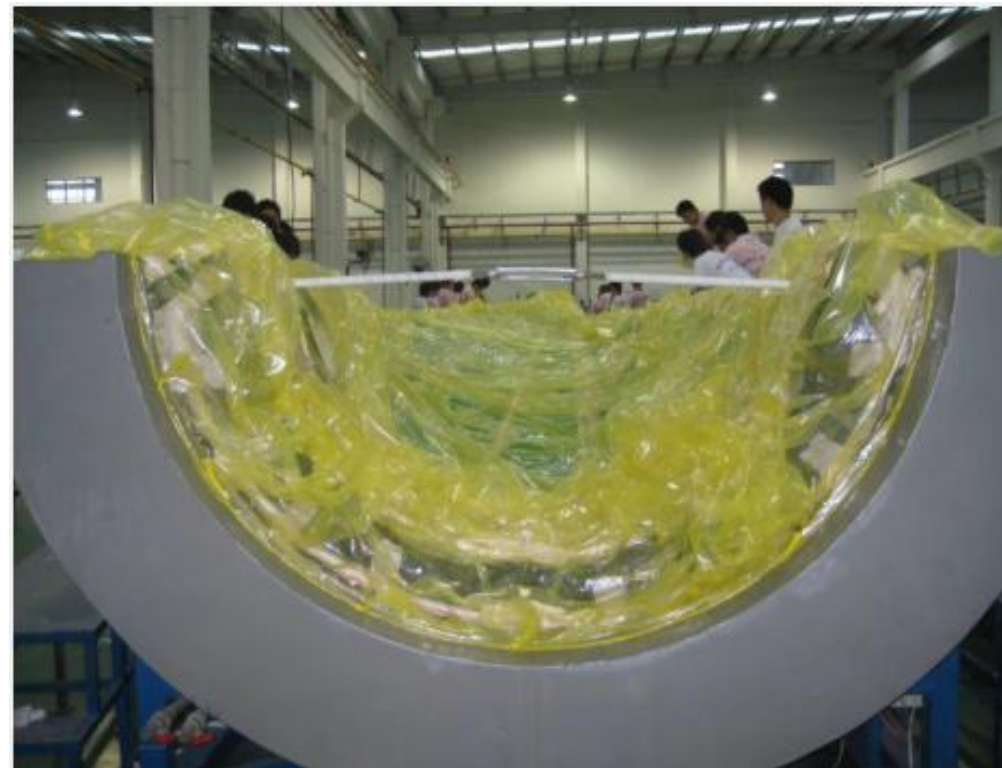
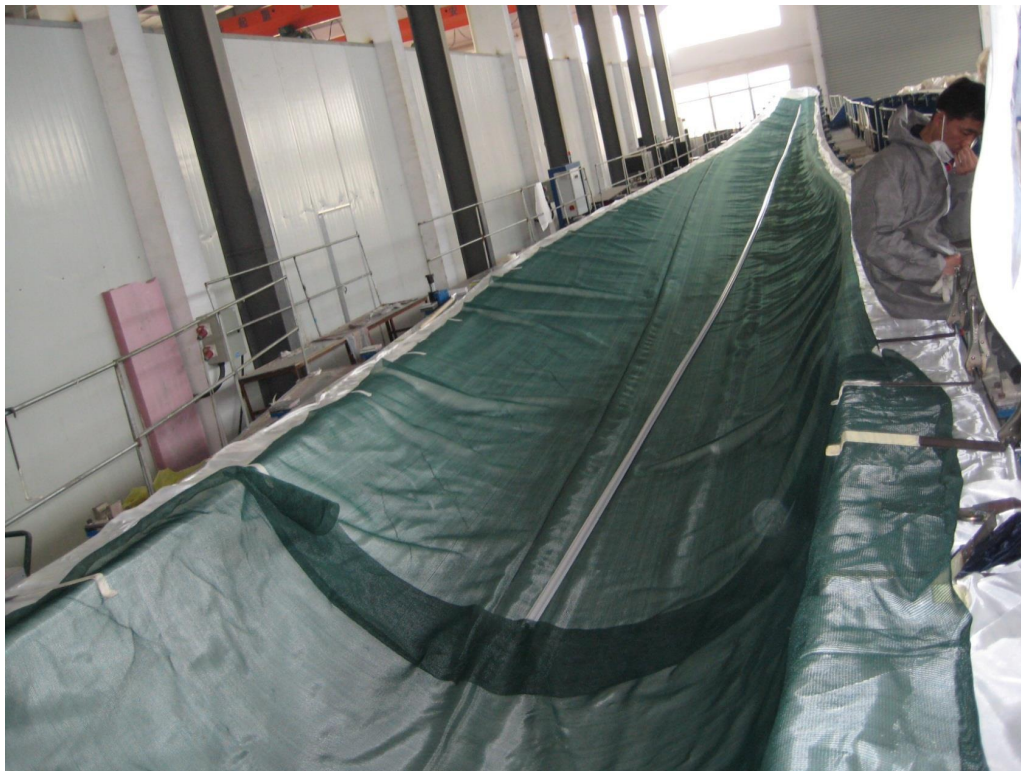
7、预埋金属件



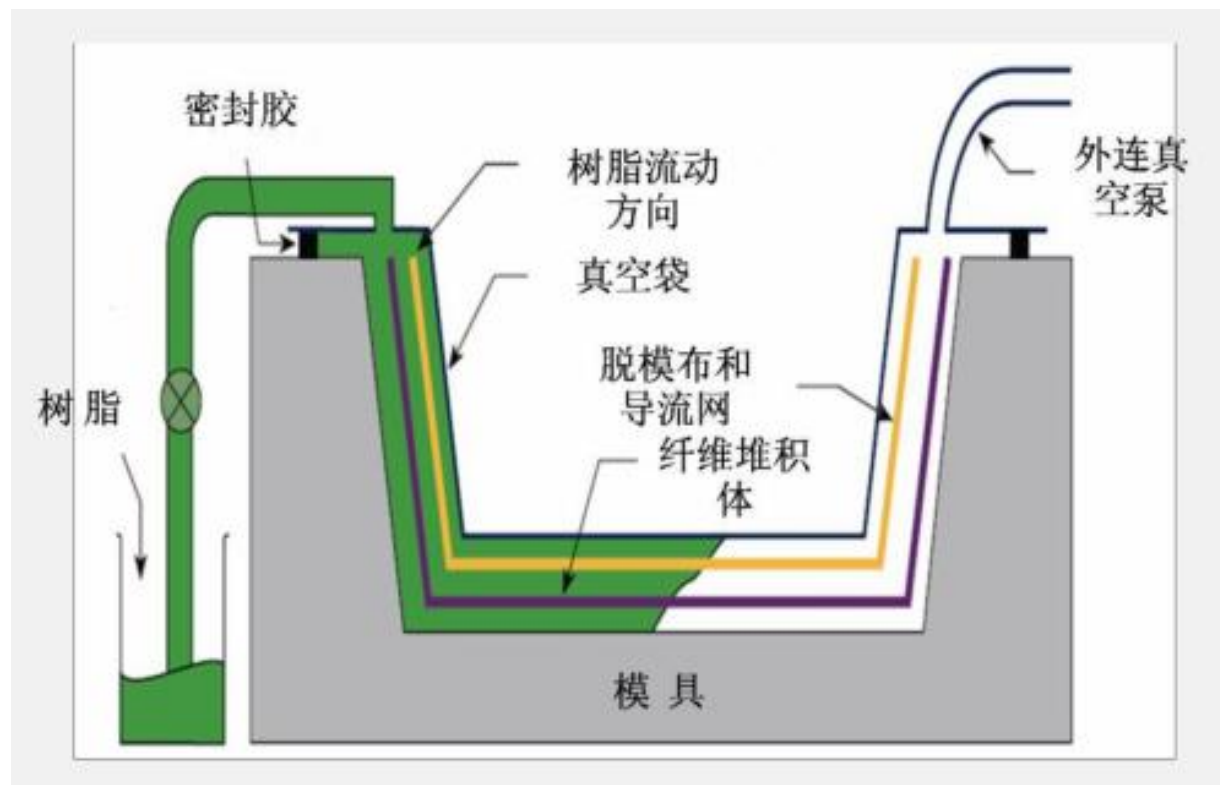
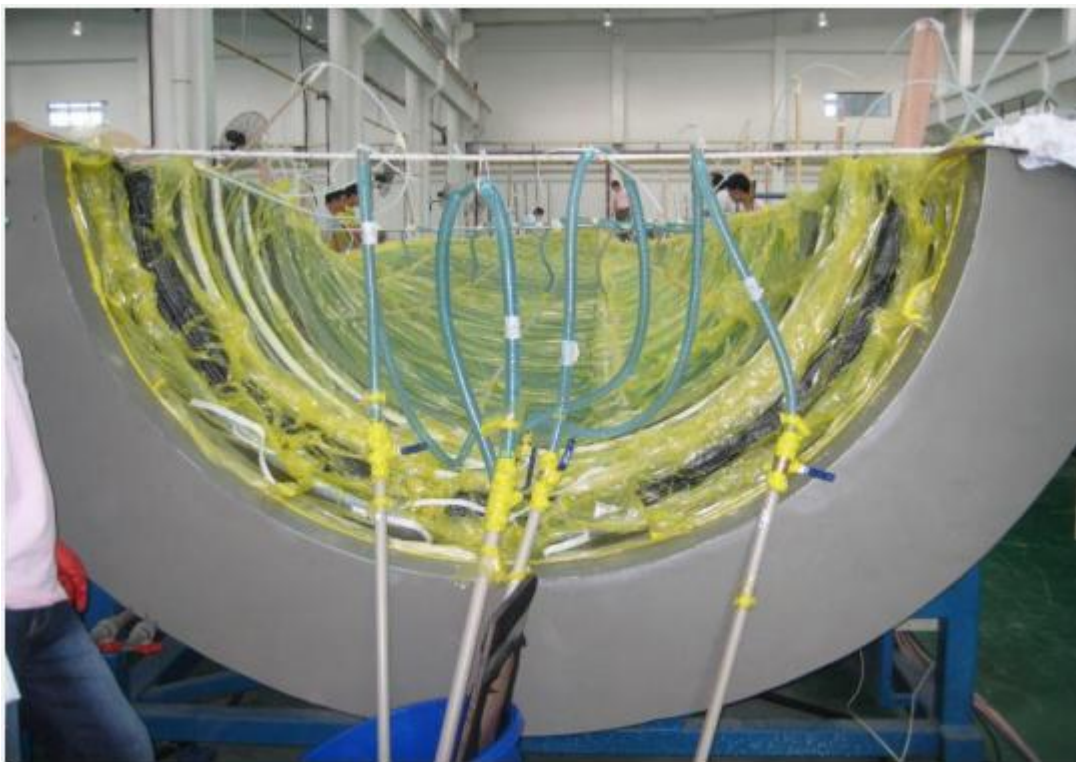
8、纤维层及铺脱模布和导流网



9、铺导流管及铺真空袋膜



10、树脂注入及铺导流管



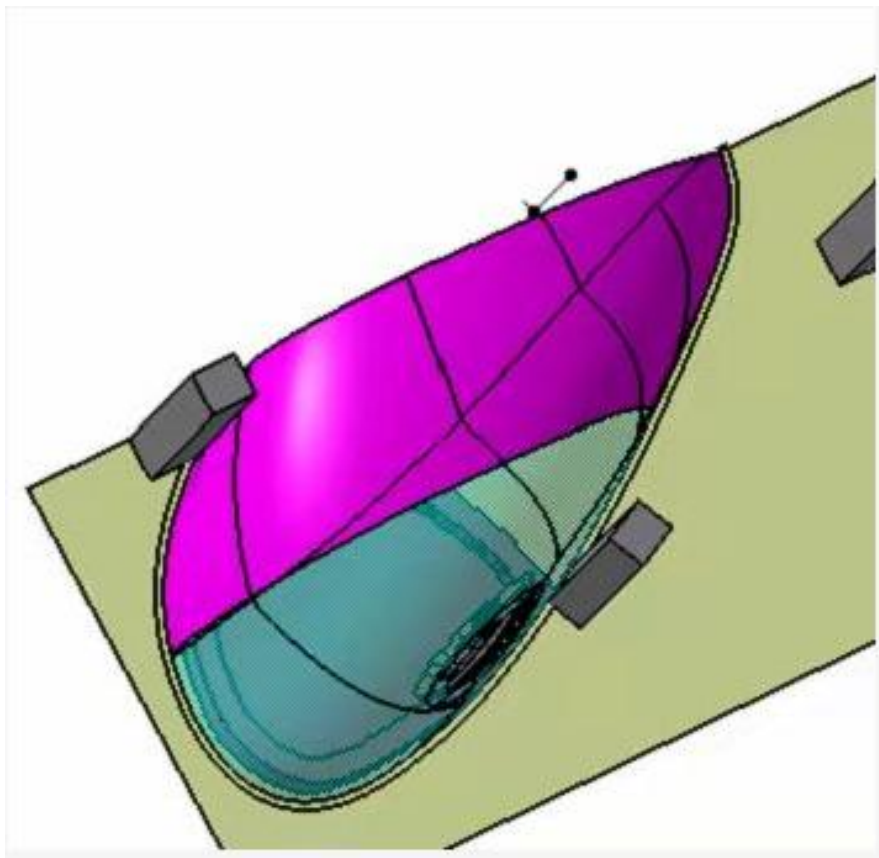
12、产品效果



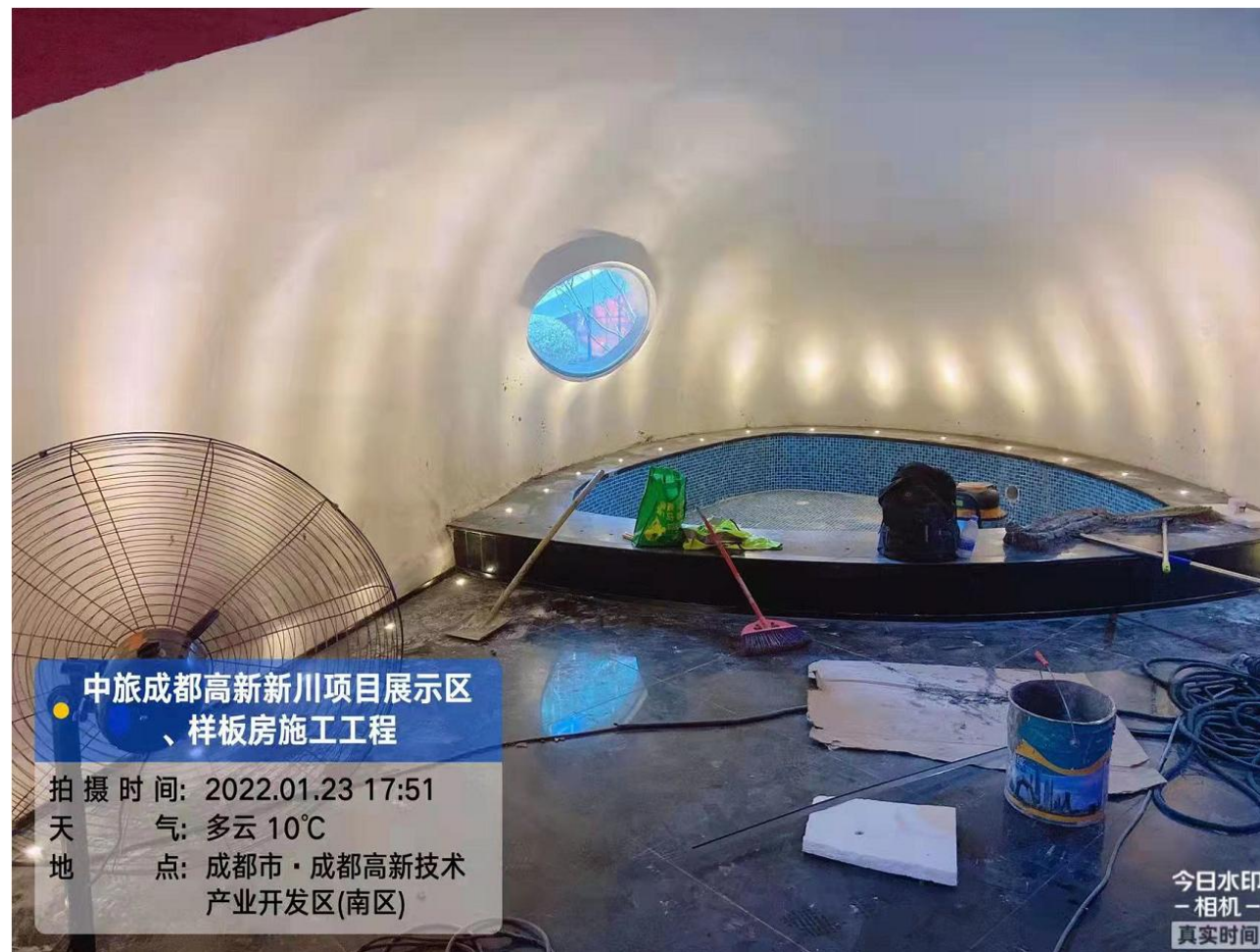
13、模具制作过程



14、模型与安装效果图



15、安装完成效果

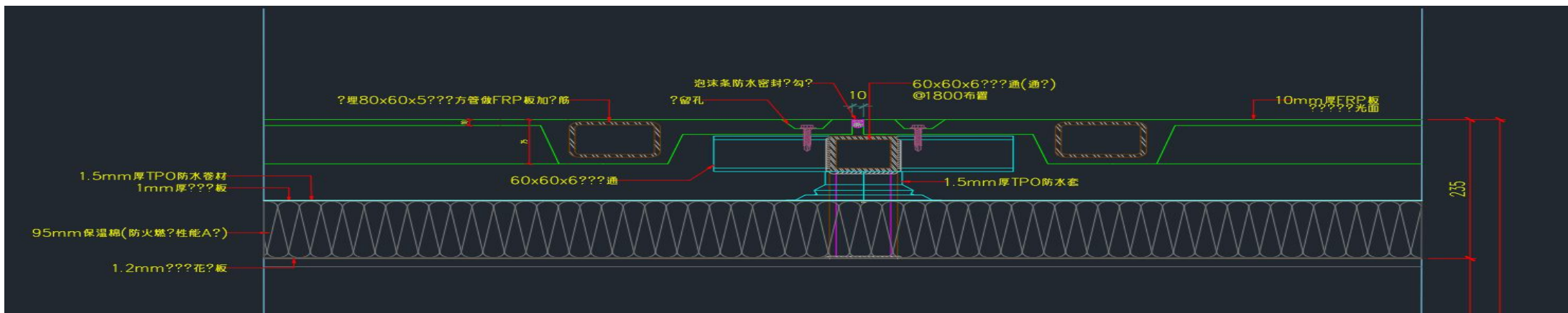
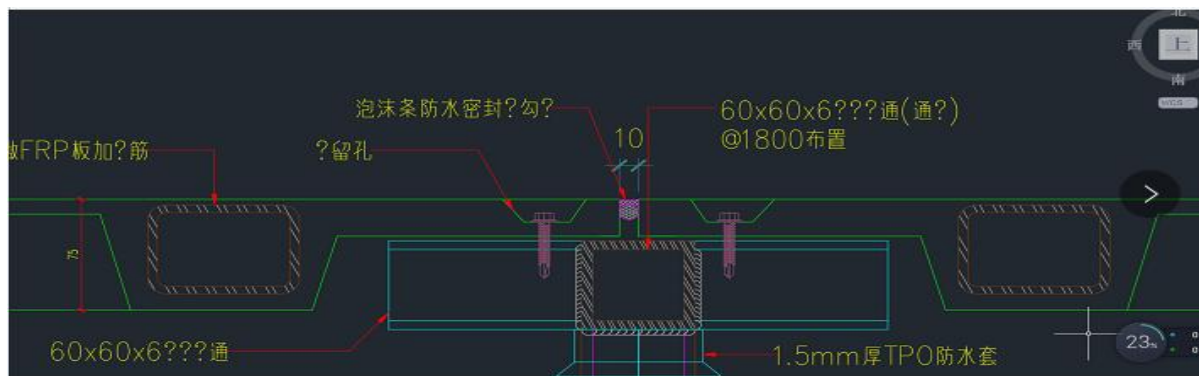
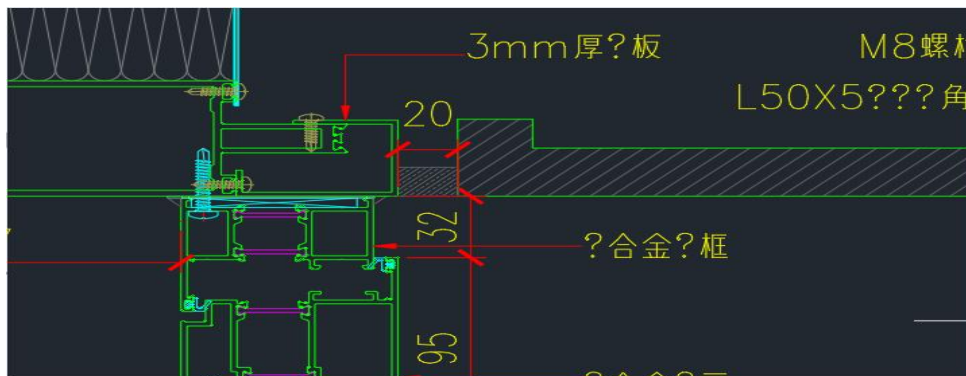


21、安装部分---板块大小、分缝建议

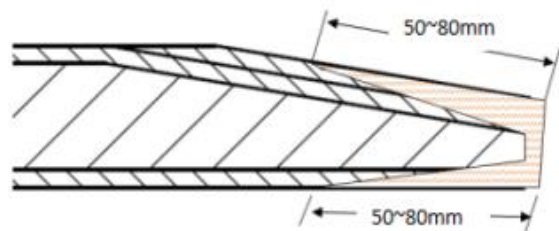
板块分缝两种情况：板块小利于运输、安装。弊端：分缝太多后期缝隙开裂的机率变大；

板块大利于整体效果售后少。弊端：不利于运输及安装。

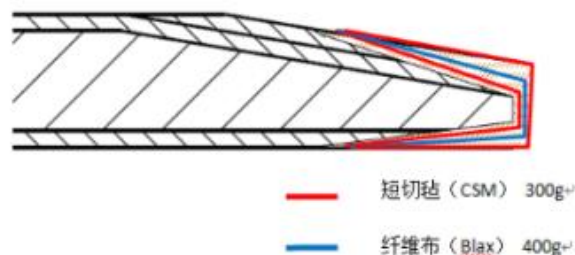
建议：计算书、整体开模具、犀牛软件



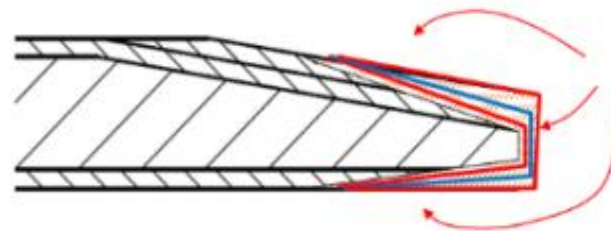
22、安装部分----缝隙处理



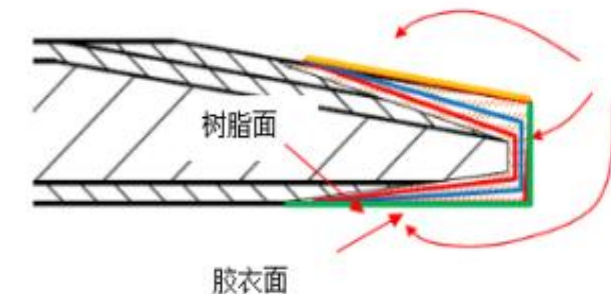
- 1、将露夹心边线两侧进行斜坡状打磨，打磨区域不小于 50mm。
注意：打磨后清除表面，不允许有灰尘、沙粒等存在



- 2、采用模具清树脂 (430#) 进行纤维铺层，铺层顺序：
1xCSM300g+1xBlax400g+1xCSM300g
备注：1、采用模具表面层树脂可以更好的增加粘接性。树脂可以根据产品颜色适当添加色浆，比例不超过 5%。
2、纤维每次铺层面积相同，固化后在后续打磨工序中将凸起超厚处修缮。

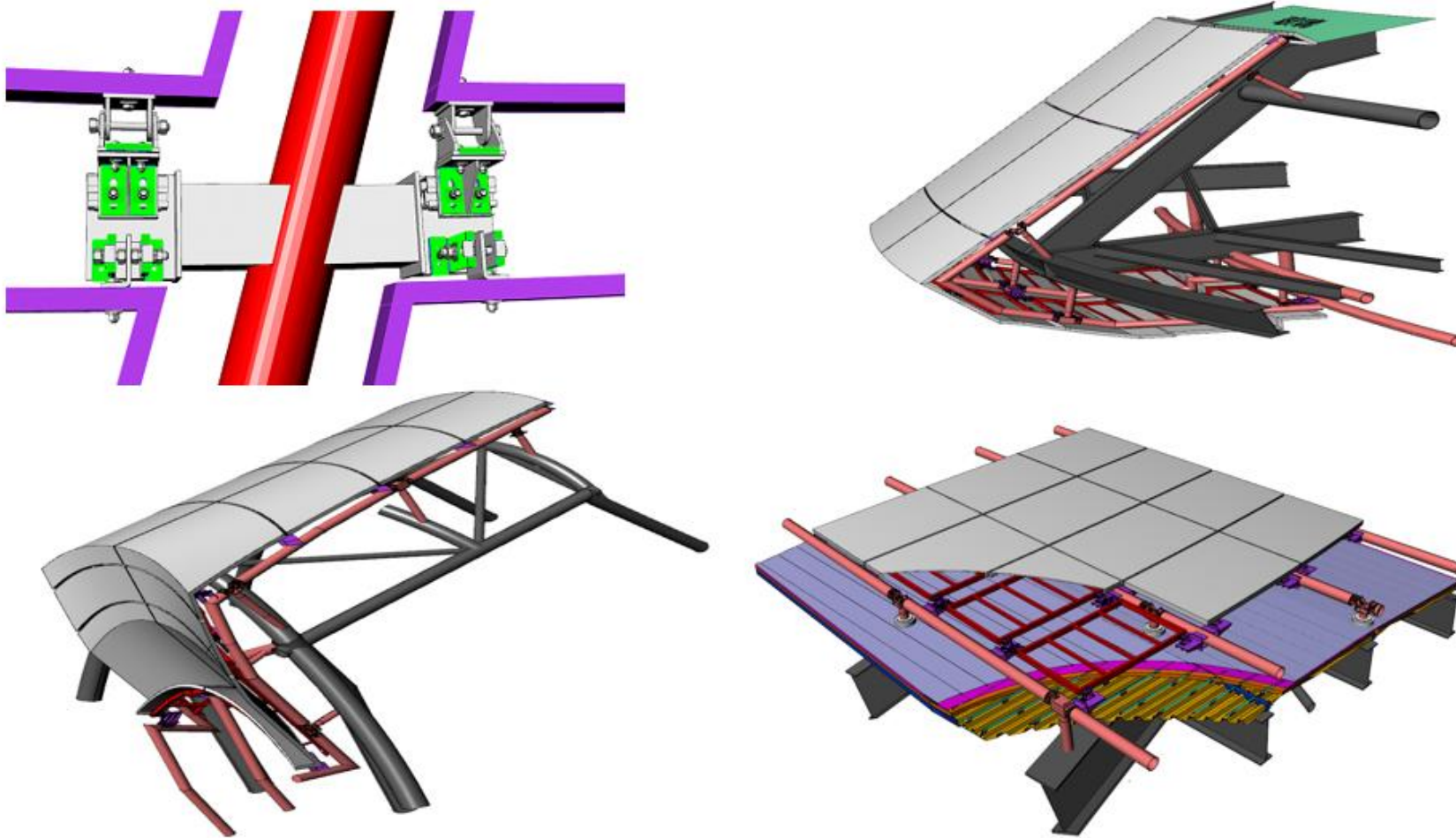


- 3、纤维铺层完成后，等待固化完成，然后使用 120#砂纸手工或气磨将修复区域打磨平整，与周围造型顺滑一致。

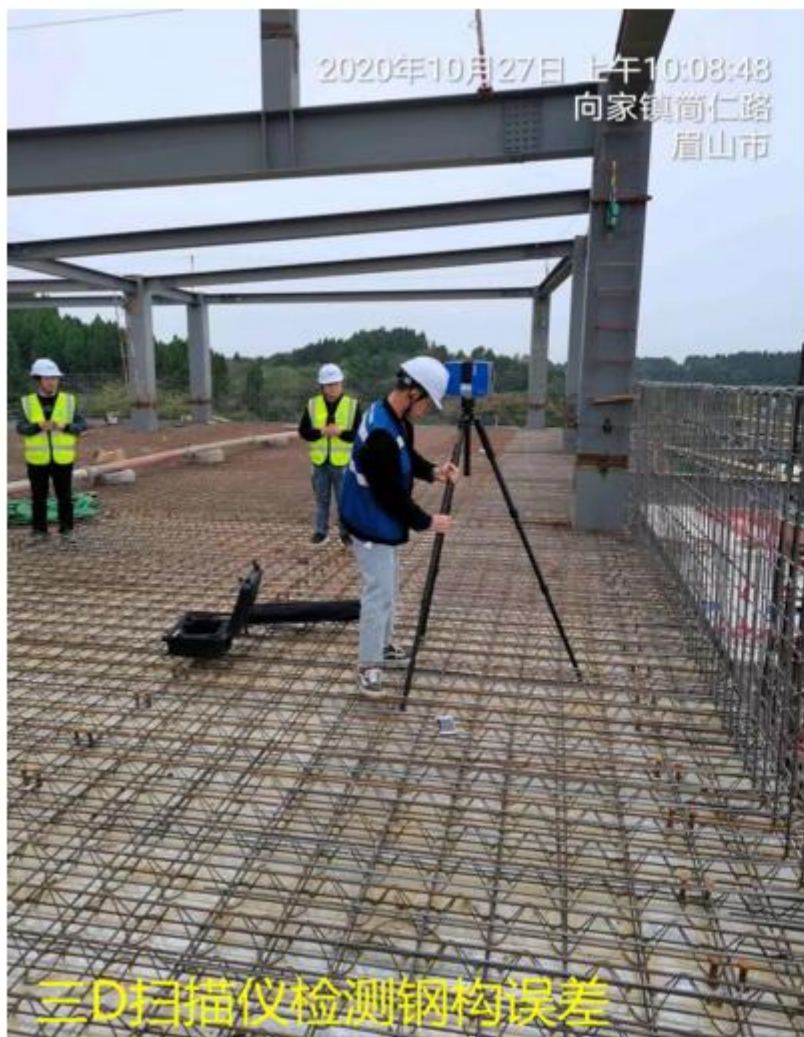


- 4、将树脂面涂一层与周围颜色一致的腻子，厚度不超过 2mm，胶衣面涂一层相同质地的胶衣，然后使用 600~800#水砂纸打磨。
注意：保证修复后与周围形态一致，像一个统一体。

23、安装部分重点产品的固定形式



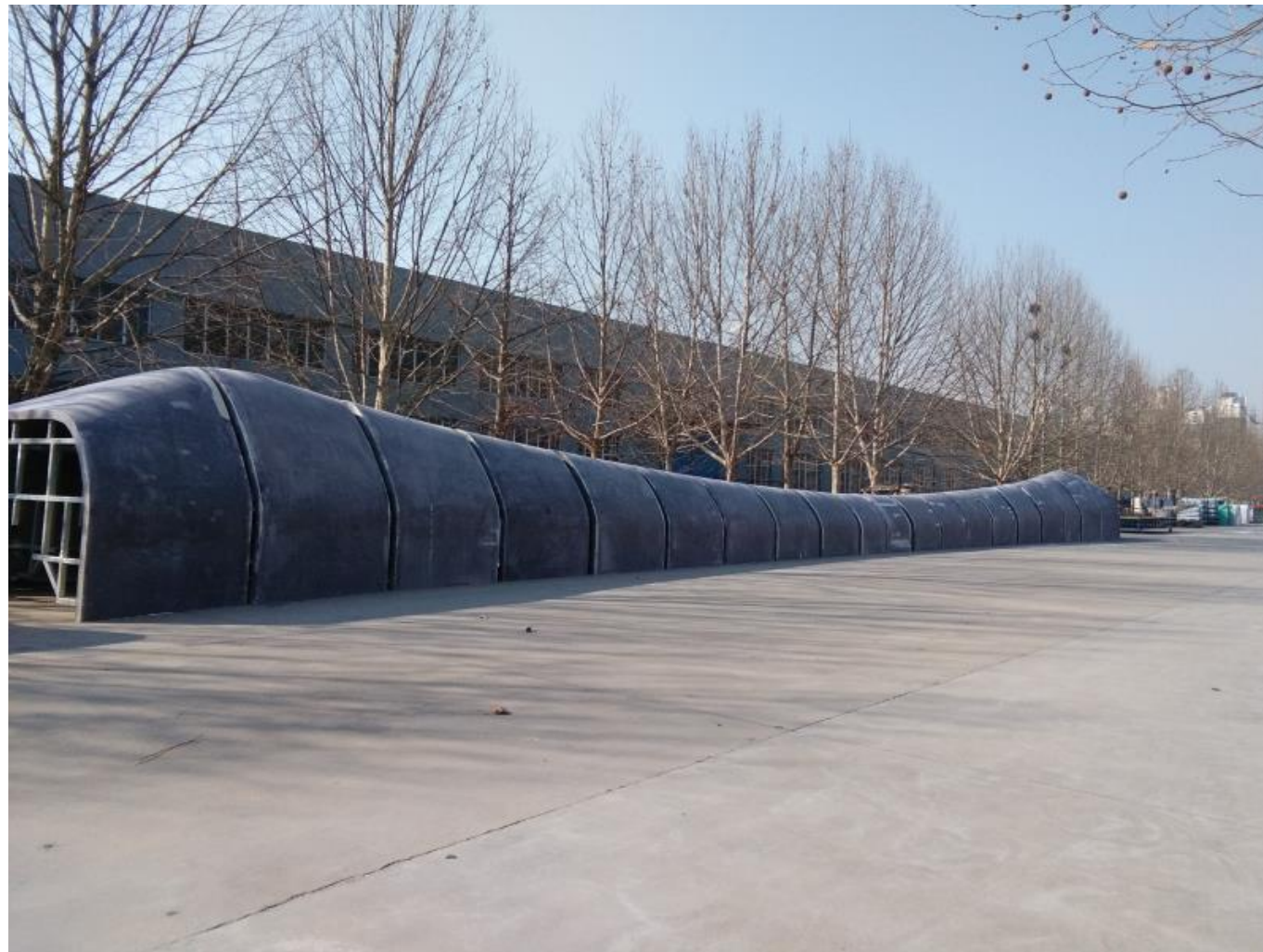
24、安装部分--进出位控制



26、施工案例



施工案例

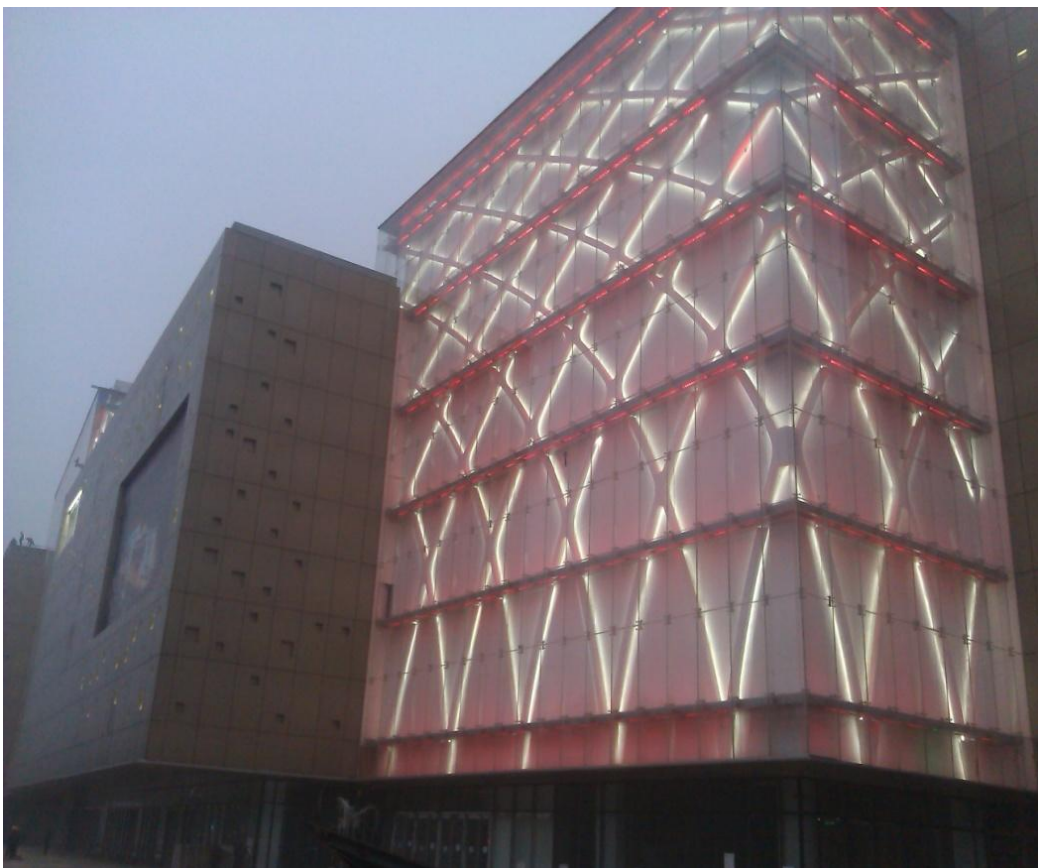


施工案例

北京金隅万科城FRP项目

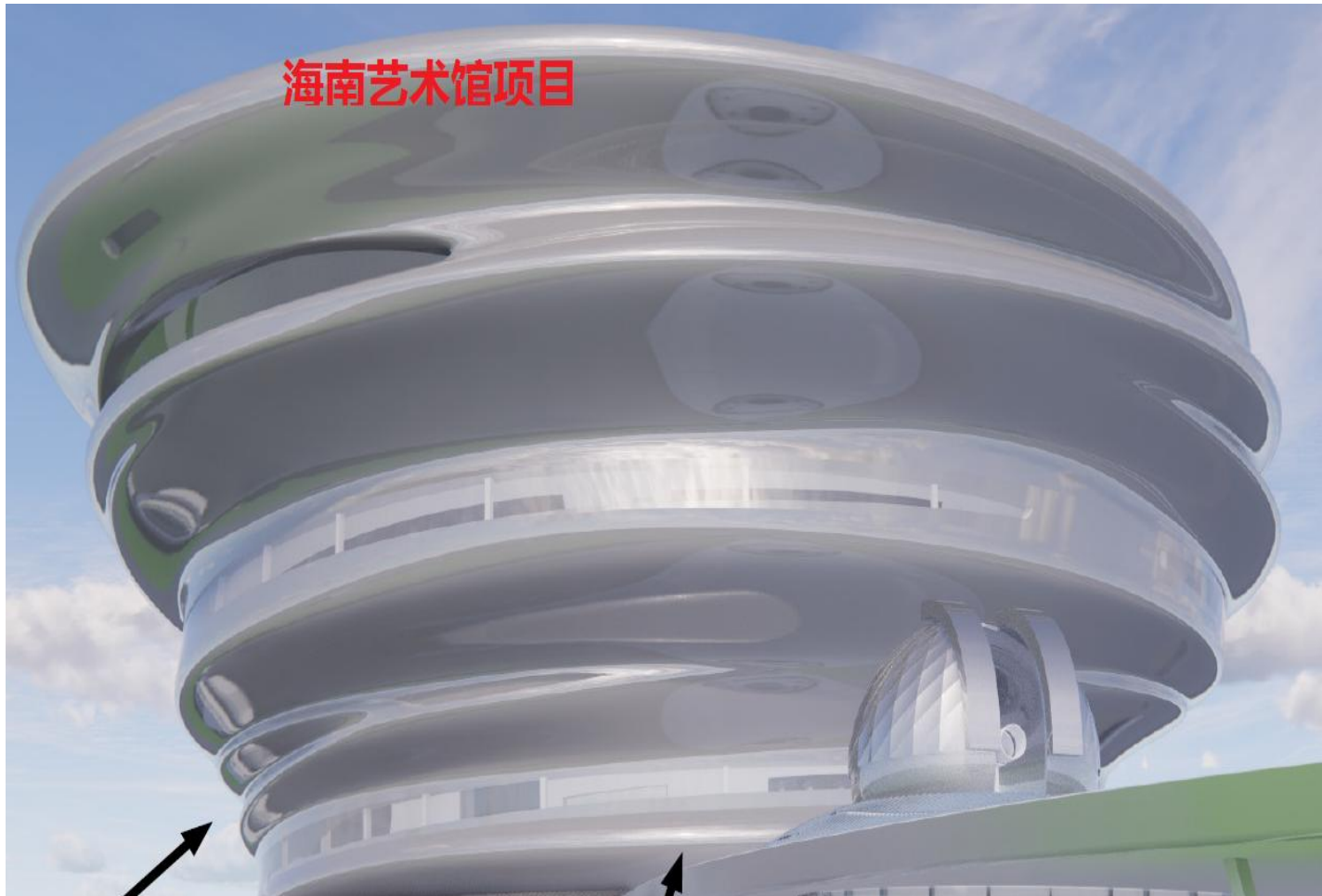


施工案例



施工案例

海南艺术馆项目



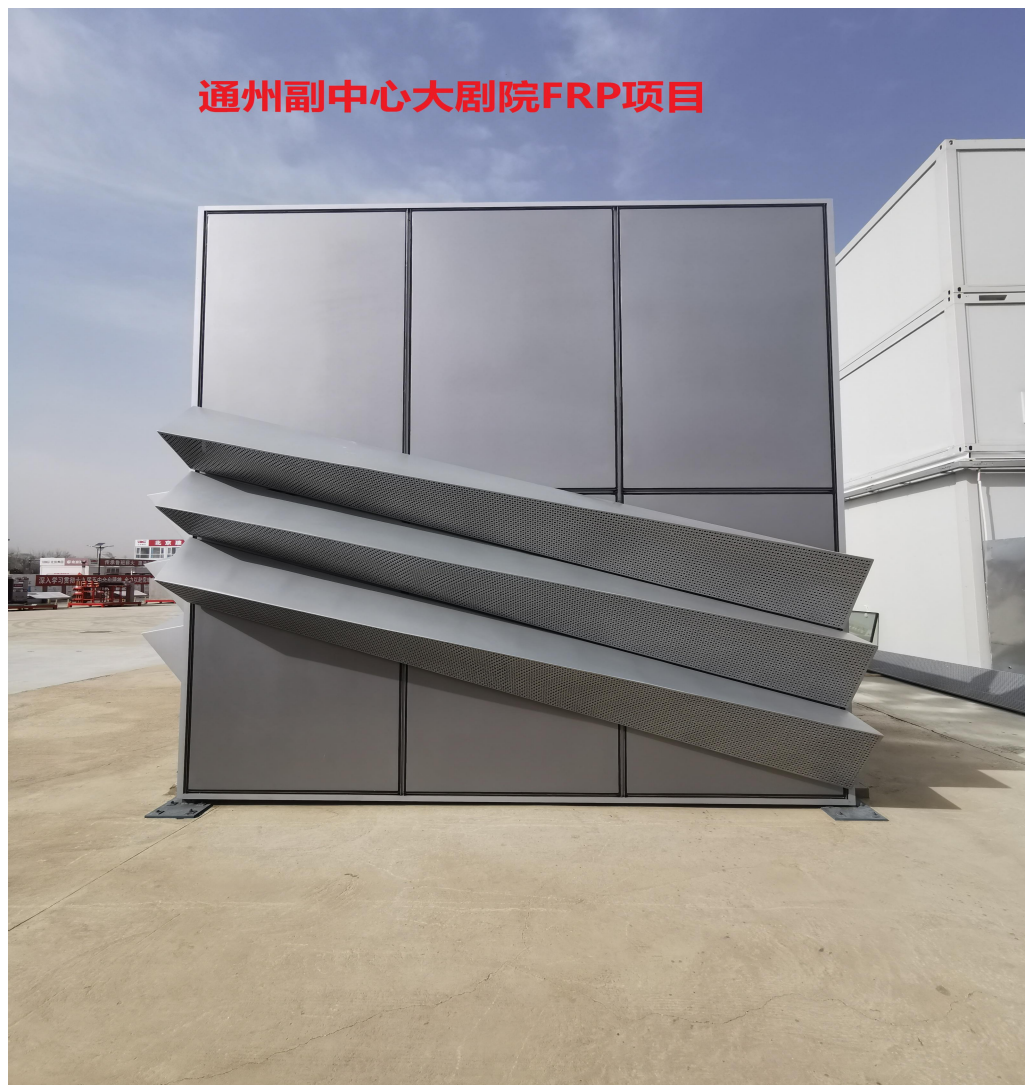


施工案例

北京金隅万科城FRP项目



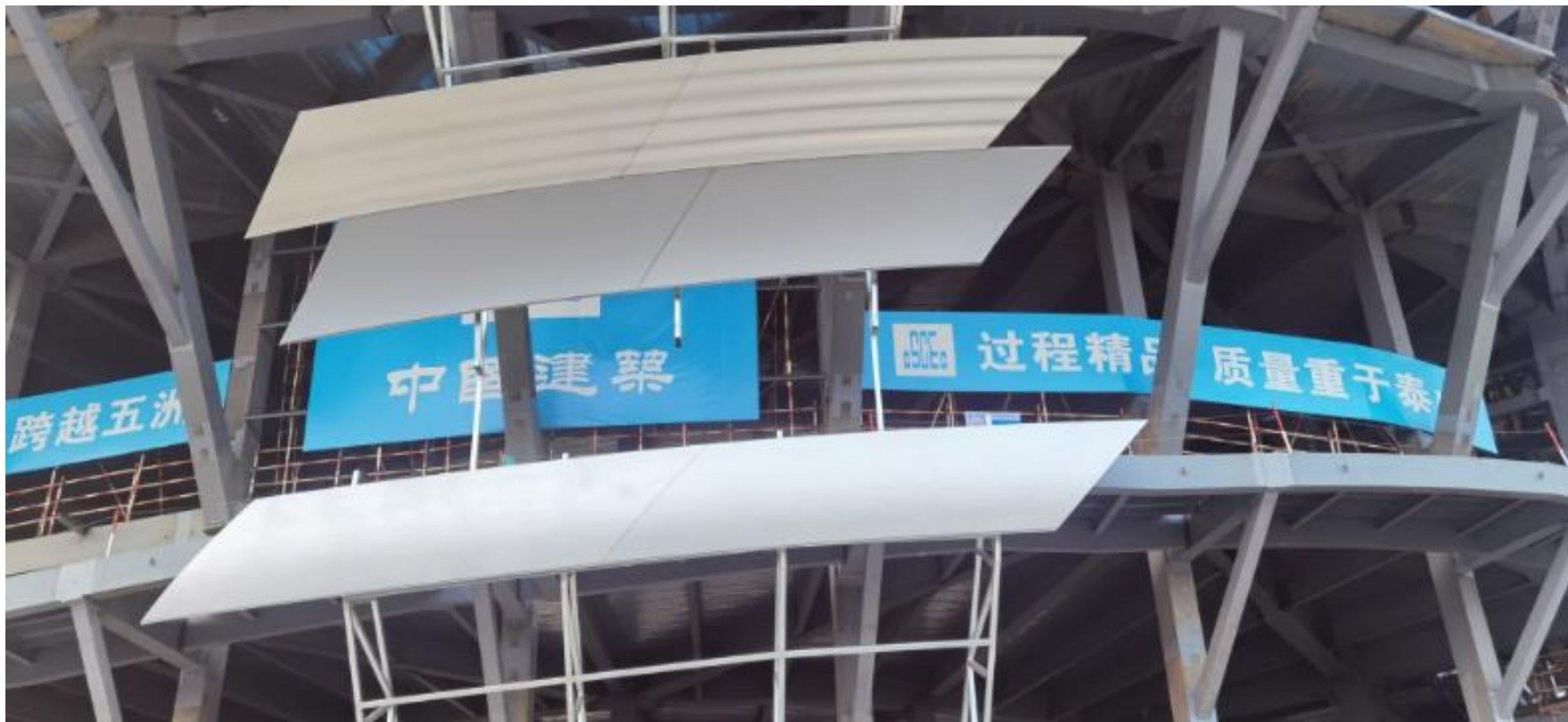
施工案例



施工案例



施工案例



施工案例



重要问题及建议

第一、防火

第二、耐候性，褪色

第三、变形，高温，材料配比本身问题

第四、机械措施成本影响

第五、不可预见性